

SOUTENANCE DE FIN DE CYCLE • STAGE D'APPLICATION

Conception et développement d'une plateforme numérique multisectorielle

Web réactif • Application mobile • API REST sécurisée

2025–2026 • Abidjan, Côte d'Ivoire

**SOUTARAH
GROUP**

DAVID SORHO

TS STIC 2 • ESI / INP-HB

Un parcours de soutenance clair, du besoin métier à la validation

Chaque partie suit la logique du projet et prépare la suivante.

01 INTRODUCTION

Cadre général du projet et problématique

03 MÉTHODE D'ANALYSE

MERISE • Processus Unifié / UML • Comparaison • Choix

05 CONCEPTION DU SYSTÈME

Activités • Séquences • Classes • Architecture • Technologies

07 TESTS ET PERSPECTIVES

Tests • Résultats • Limites • Perspectives

02 CONTEXTE GÉNÉRAL

Organisme d'accueil • Existant • Limites • Solution • Planification

04 ANALYSE ET SPÉCIFICATION DES BESOINS

Acteurs • Besoins fonctionnels / non fonctionnels • Cas d'utilisation

06 RÉALISATION

Assistant IA • Notifications • Interfaces Web, Mobile et Admin

08 CONCLUSION

Bilan du projet et ouverture

Le secteur des prestations de services est un moteur essentiel de l'économie ivoirienne, contribuant fortement au PIB et à l'emploi. Cependant, ces entreprises font face à des défis organisationnels majeurs : gestion papier, lenteur dans la formulation des devis et manque de traçabilité client.

Dans ce contexte, l'intégration des TIC devient un impératif stratégique de compétitivité. C'est dans cette optique que s'inscrit le projet mené au sein de SOUTARAH GROUP, visant à transformer ces obstacles en leviers de croissance numérique.

SOUTARAH GROUP : identité, missions & vision

Une SARL multisectorielle basée à Abidjan

IDENTITE CORPORATIVE

Forme juridique : SARL multisectorielle basée à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Vocation : offrir des services de qualité supérieure, fiable et adaptés aux entreprises, institutions et particuliers.

MISSION FONDATRICE

Réinventer des services de qualité, fiables et adaptés, en maintenant un niveau d'excellence homogène auprès d'un prestataire unique.

VISION STRATEGIQUE

<< Devenir le partenaire privilégié de référence en Afrique de l'Ouest grâce à des solutions innovantes. Une réactivité hors pair et une réaction client digitalisée.>>

PARTENAIRES STRATEGIQUES

- BESSAC
- CIM IVOIRE
- DM COMPANY
- ENABEL

SOUTARAH GROUP : les 6 pôles d'activités

Un socle éthique associé à une offre multisectorielle complète



01

Location de véhicules

Flotte de 21 véhicules (SUV, Berlines, 4x4, Utilitaires) avec option chauffeur.



03

Prestations techniques

Installations électriques, maintenance industrielle, réseaux et travaux BTP.



05

Agropastorale

Production agricole durable, intrants et élevage à haute valeur ajoutée.



02

Négoce & import-export

Approvisionnement et distribution d'équipements industriels et consommables.



04

Énergies renouvelables

Solutions solaires photovoltaïques et optimisation de l'efficacité énergétique.



06

Immobilier

Gestion locative, vente et valorisation de biens immobiliers professionnels.

S.A.P.E

Solution pérenne & innovante • Adaptabilité opérationnelle • Priorité client absolue • Efficacité du personnel

Des processus encore largement manuels et fragmentés.

La gestion des demandes repose sur plusieurs canaux, limitant le suivi et la centralisation des informations.



Problématique

Comment digitaliser les services de SOUTARAH GROUP tout en garantissant cohérence, sécurité et expérience utilisateur ?

Objectifs stratégiques & opérationnels du projet

Une vision claire permet d'aligner les choix fonctionnels, techniques et opérationnels.

OBJECTIF CENTRAL

Concevoir et développer une plateforme numérique unifiée de gestion multisectorielle et une application mobile dédiée à la réservation de véhicules, synchronisées en temps réel par une API REST sécurisée.



02

Portail Web 6 Pôles

Digitaliser le catalogue et permettre la formulation de devis 24h/24.



04

Devis PDF

Génération automatique des devis en PDF et suivi des demandes.



06

Notifications Email

Envoi des devis, confirmations et alertes par email en temps réel.



03

App Mobile

Accès aux services, réservation de véhicules et suivi en temps réel depuis l'application mobile.



05

Back-Office Consolidé

Supervision des réservations, gestion des tarifs et KPI en temps réel.

La solution proposée : un écosystème logiciel unifié

Une vision claire permet d'aligner les choix fonctionnels, techniques et opérationnels.



Chronogramme prévisionnel des tâches

Découpage des 7 étapes majeures — 03 août → 03 octobre 2026

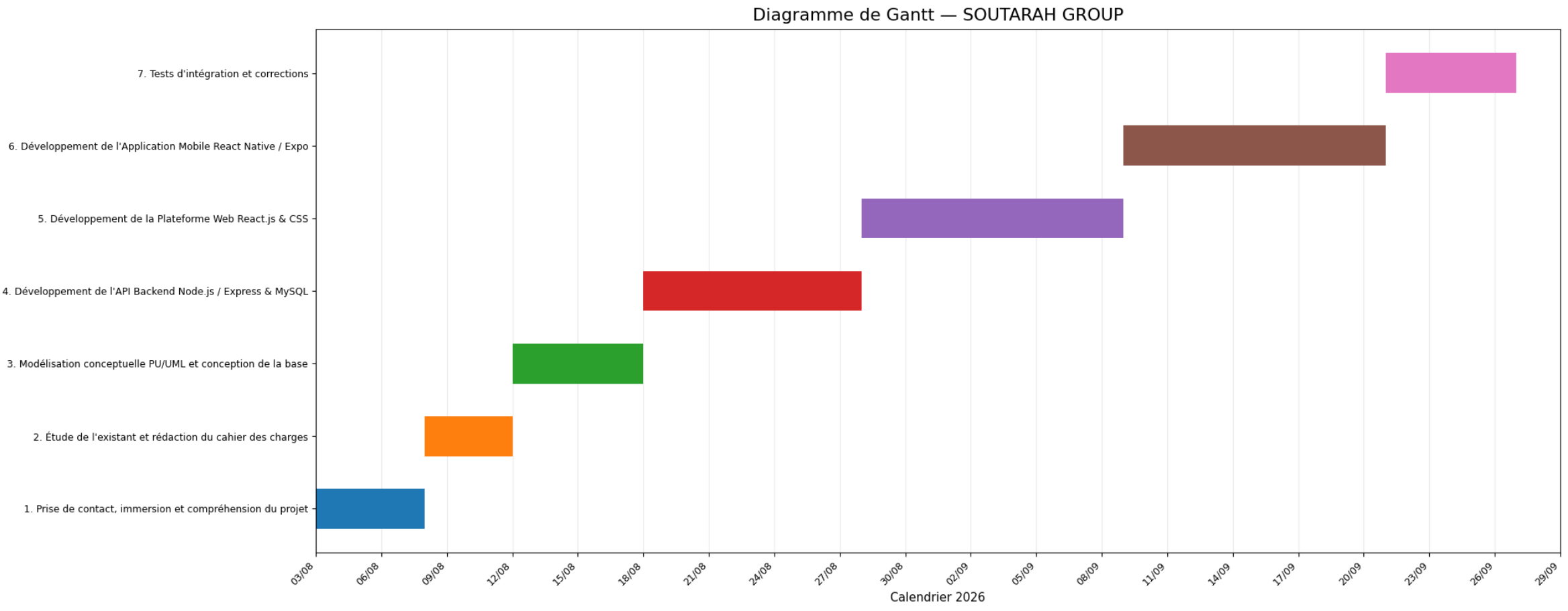
2

2 MOIS



Diagramme de Gantt du projet

Ordonnancement logique et respect des jalons de développement



Présentation de la méthode MERISE

Une démarche cartésienne, séquentielle et structurée

1 PHILOSOPHIE & CYCLE

La méthode MERISE s'appuie sur une approche par cycle de vie linéaire et une séparation stricte entre : les données et les traitements.

2 NIVEAUX D'ABSTRACTION

MERISE définit trois niveaux d'abstraction : Conceptuel, Organisationnel et Physique.

3 FORCES & LIMITES

Méthode rigoureuse pour la modélisation des systèmes d'information, mais moins adaptée aux environnements très agiles.

Processus Unifié (PU) & UML

Cadre itératif, incrémental et standardisé

01

PROCESSUS UNIFIÉ (PU)

Piloté par les cas d'utilisation • centré sur l'architecture • itératif & incrémental • 4 phases : cadrage, élaboration, construction, transition.

02

LANGAGE UML 2.5

Vue fonctionnelle : cas d'utilisation • comportement : activité & séquence • statique : diagramme de classes.

03

VALEUR AJOUTÉE

Continuité conceptuelle avec React / Node.js / Séquence • adaptation rapide aux retours utilisateurs • documentation partagée métier / technique.

CADRAGE → ÉLABORATION → CONSTRUCTION → TRANSITION

MERISE vs PU / UML

 Critères d'évaluation	Méthode MERISE	Processus Unifié & UML (PU/UML)
 Approche	Séquentielle, séparation stricte données / traitements	Orientée objet, itérative, incrémentale et centrée sur l'utilisateur
 Modélisation des données	MCD, MLD très adaptés aux bases SQL relationnelles	Diagramme de classes reflétant directement les modèles ORM
 Modélisation des traitements	MCT, MLT axés sur les flux d'informations	Diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et d'activité
 Adaptation aux architectures Web / Mobile	Rigide pour les applications événementielles et interactives	Parfaite adéquation avec les frameworks modernes (React, Node.js)
 Évolution du système	Reprise lourde des modèles conceptuels en cas de changement	Intégration fluide de nouvelles fonctionnalités par itération
 Décision retenue	Utilisée comme complément pour la structure de base	Méthode principale retenue pour l'ingénierie globale du système

Pourquoi le PU / UML ?

01



Adaptation aux architectures Web / Mobile

- | UML est orienté objet et s'adapte aux architectures logicielles modernes.
- | Il permet de modéliser les interactions entre les utilisateurs, les interfaces et les composants du système.

03



Évolution du système

- | La modélisation orientée objet facilite la réutilisation et l'extension des composants logiciels.
- | Les diagrammes peuvent être enrichis au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

02



Modélisation des fonctionnalités

- | Les diagrammes de cas d'utilisation, de séquence et d'activités permettent de représenter les fonctionnalités de l'application.
- | UML facilite la conception des échanges entre le frontend React et le backend Node.js.

04



Décision retenue

- | UML a été retenu comme langage principal de modélisation du système.
- | Merise reste une approche complémentaire pour la conception de la structure des données, si nécessaire.

Acteurs et rôles du système

Chaque acteur dispose d'un périmètre d'action clair, du premier contact au pilotage.

01

Visiteur

Découvrir les services et s'inscrire

02

Client

Réserver, commander, payer, gérer ses dévis

03

Administrateur

Piloter les activités, gérer les clients et traiter les demandes

Besoins fonctionnels

Les exigences métiers déployées sur le site web et l'application mobile



1. Exigences fonctionnelles côté Client (Web & Mobile)

- Consultation détaillée du catalogue des véhicules et produits par catégorie ;
- Filtrage multicritère des véhicules (marque, type, transmission, climatisation) ;
- Sélection des dates de location avec calcul dynamique selon le barème de destination (Abidjan / Hors Abidjan) et l'option chauffeur ;
- Gestion du panier d'achats / réservations et validation en un clic ;
- Téléchargement instantané du devis pro-forma officiel PDF respectant la charte juridique de l'entreprise ;
- Espace personnel de gestion des devis ;



2. Exigences fonctionnelles côté Administrateur

- Supervision globale des indicateurs clés (CA estimé, réservations actives) ;
- Gestion complète du parc automobile (ajout, modification, statut de maintenance) ;
- Gestion complète des articles negoce (ajout de produits, modification des prix) ;
- Gestion des comptes clients et attribution de remises partenaires.



3. Exigences techniques et contraintes

- Sécurité ;
- Disponibilité et performance ;
- Portabilité : Compatibilité navigateurs modernes (Chrome, Safari, Edge) et mobiles.

PARCOURS FONCTIONNEL

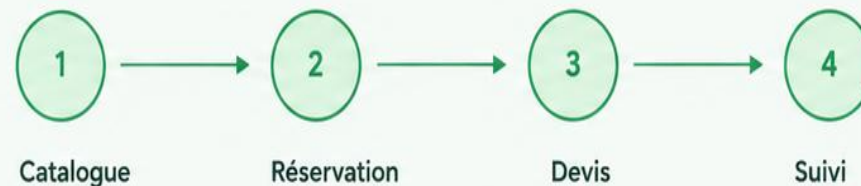
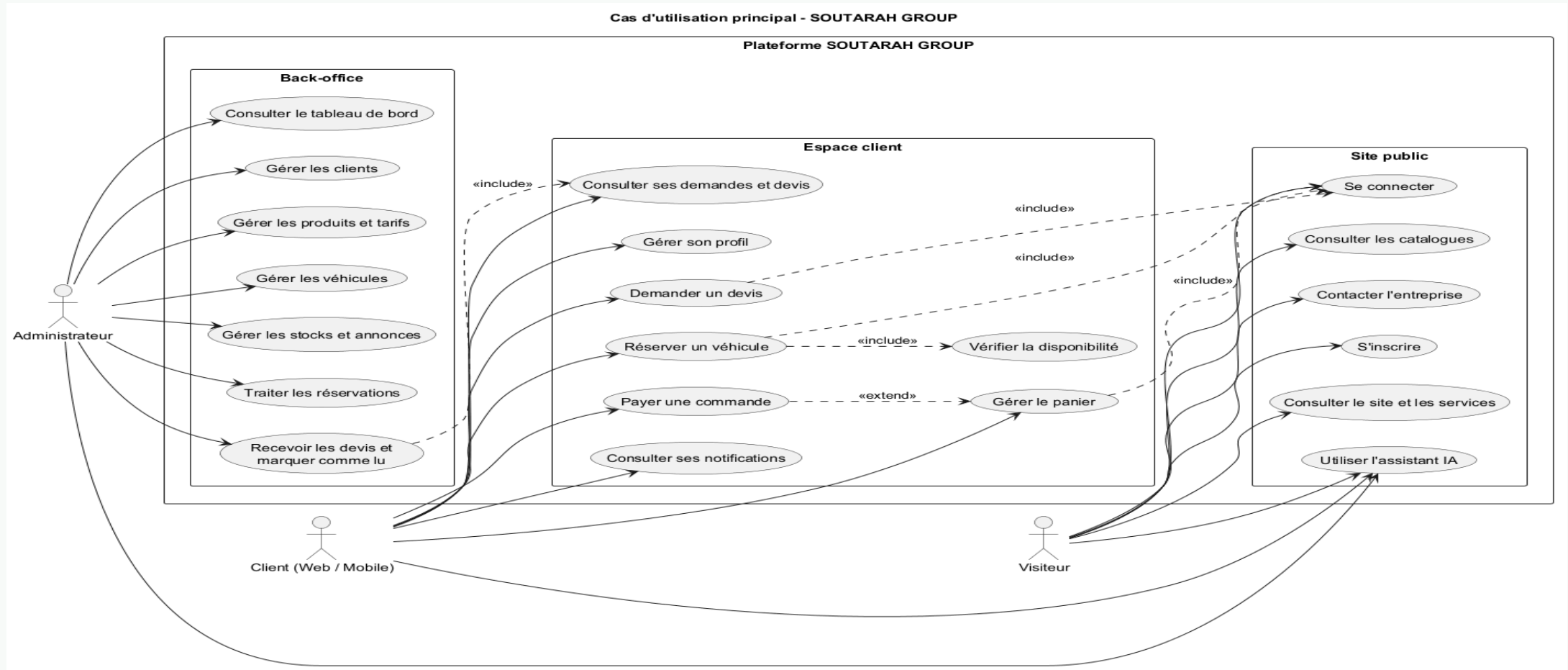
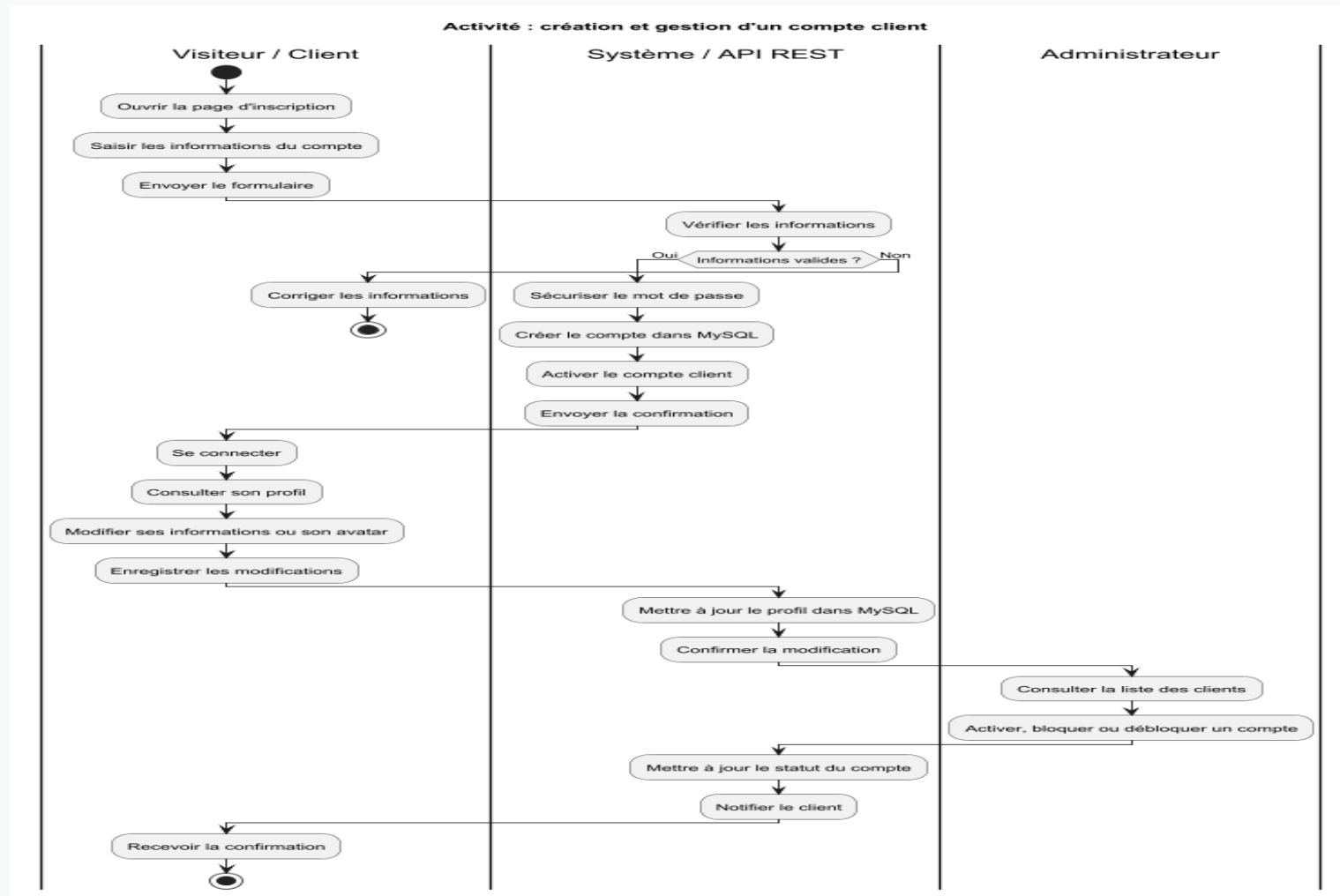


Diagramme global des cas d'utilisation

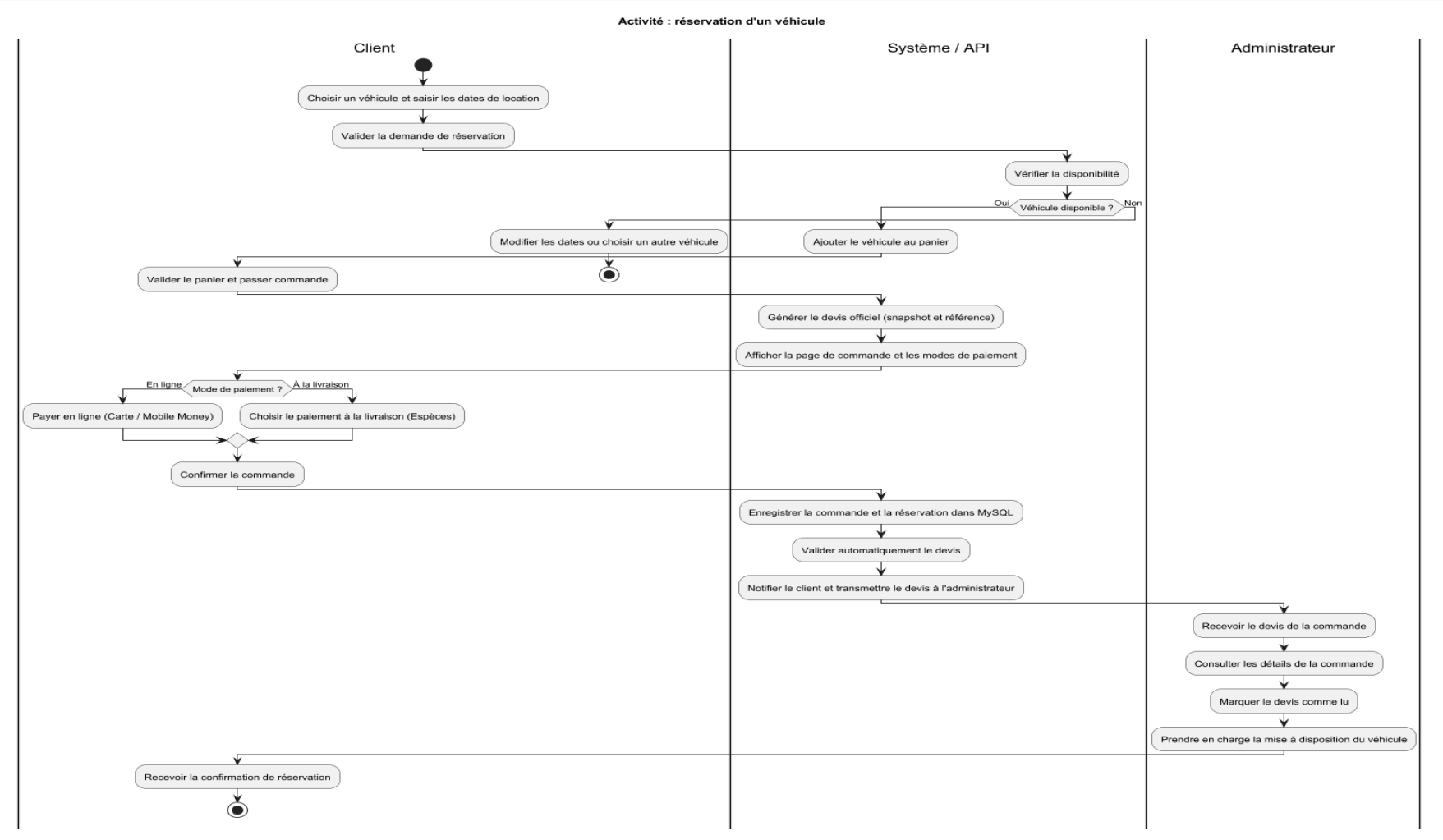
Cartographie des fonctionnalités selon les profils d'acteurs



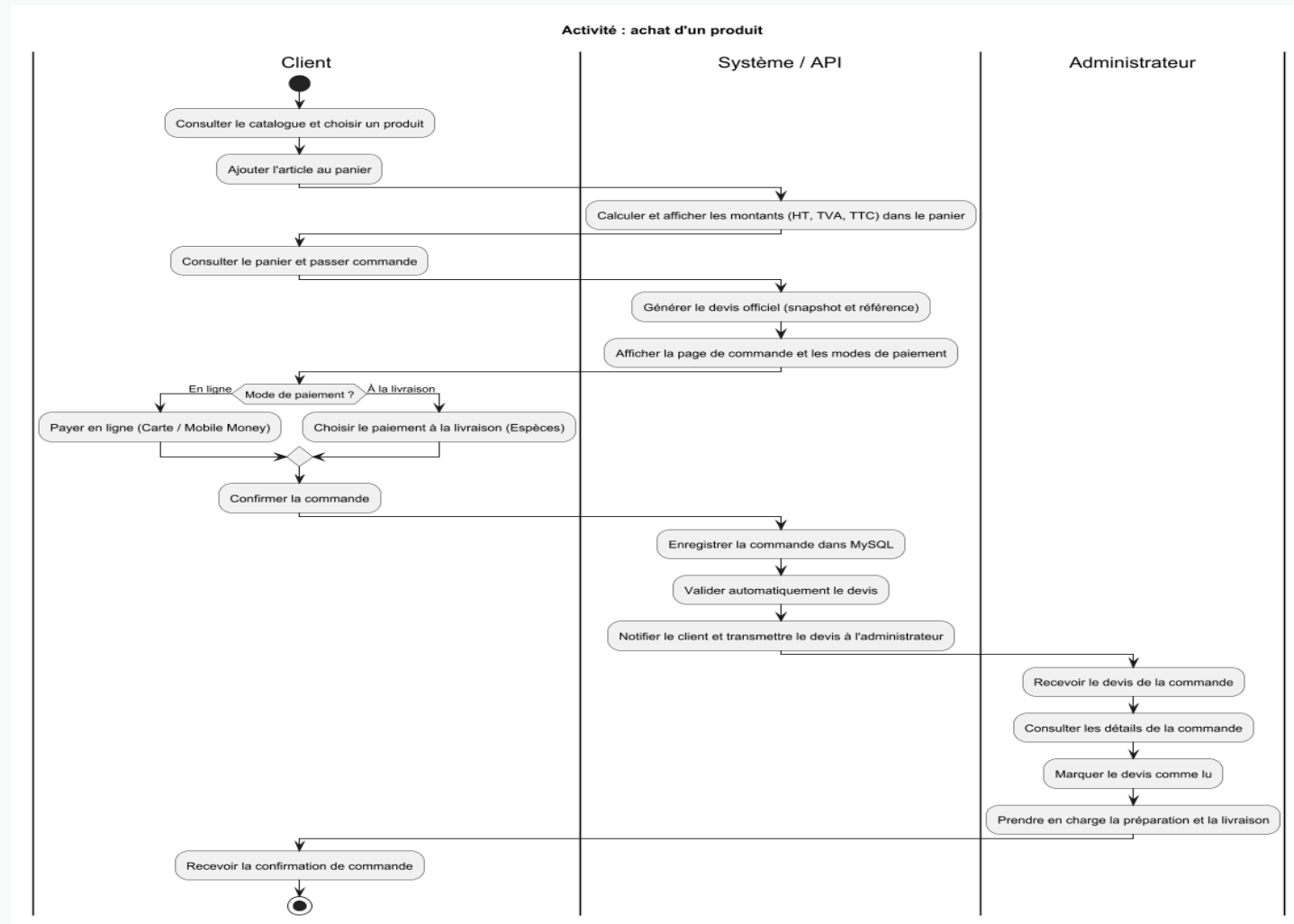
Processus de création et gestion d'un compte client



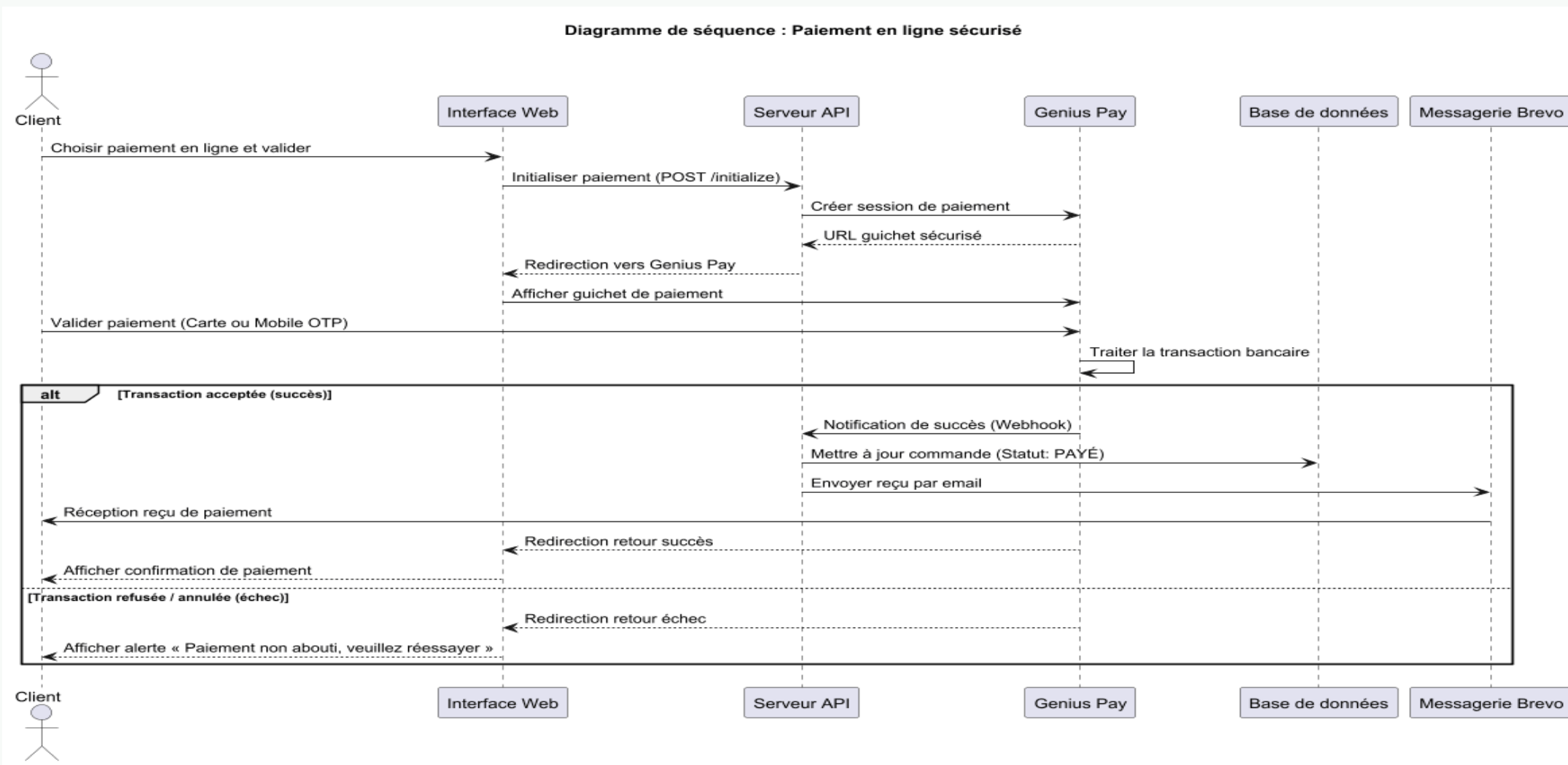
Processus de réservation de véhicule



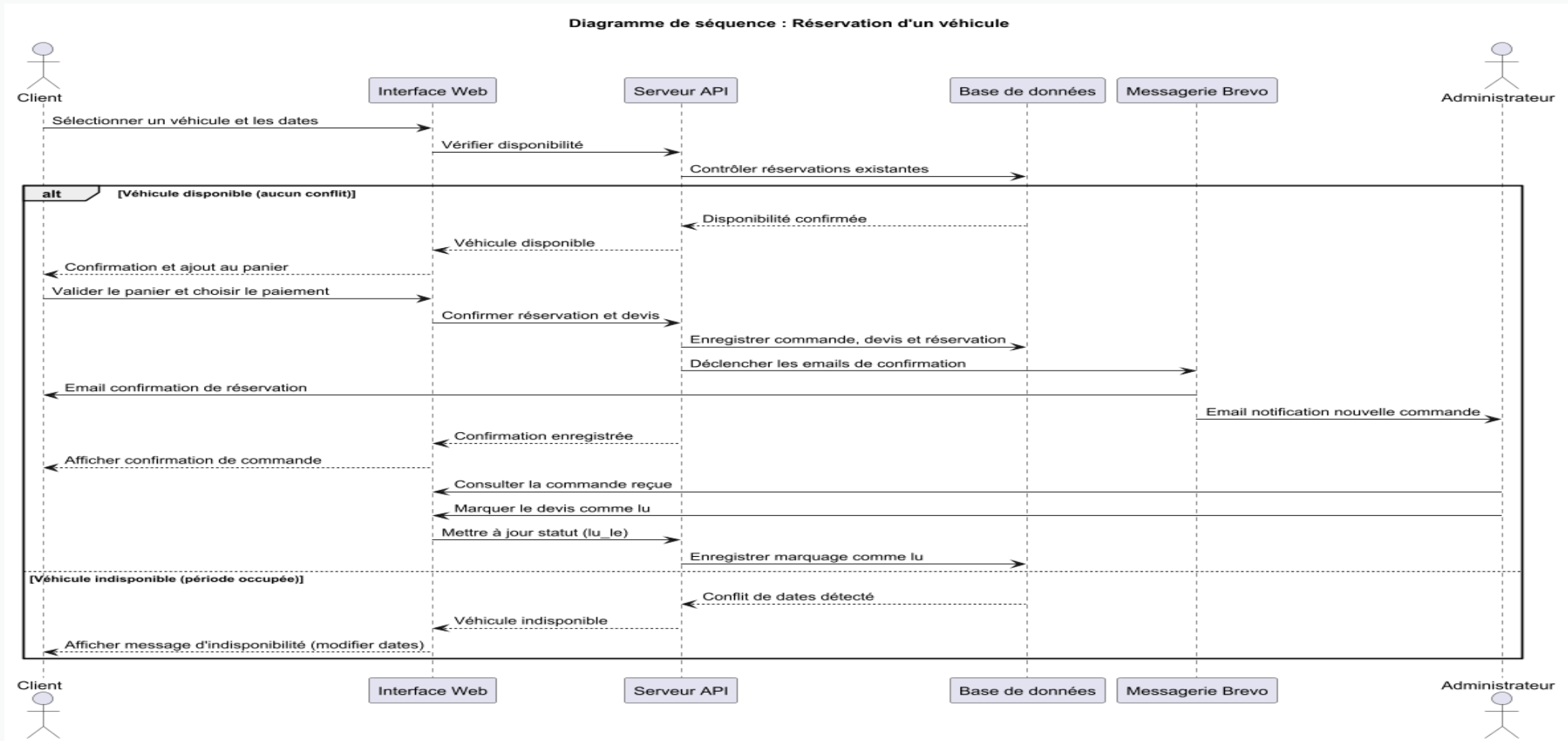
Processus d'achat de produits



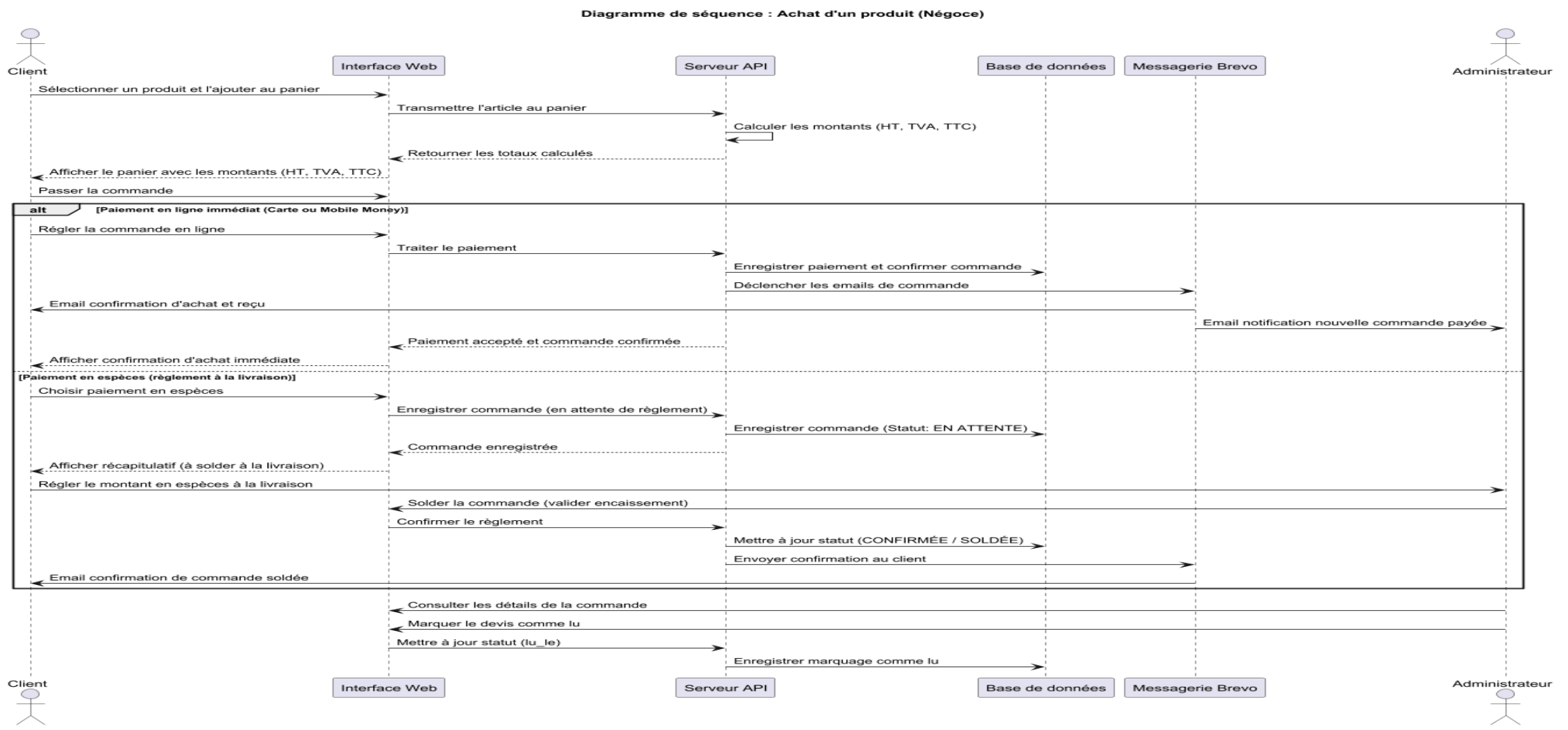
Paieement en ligne



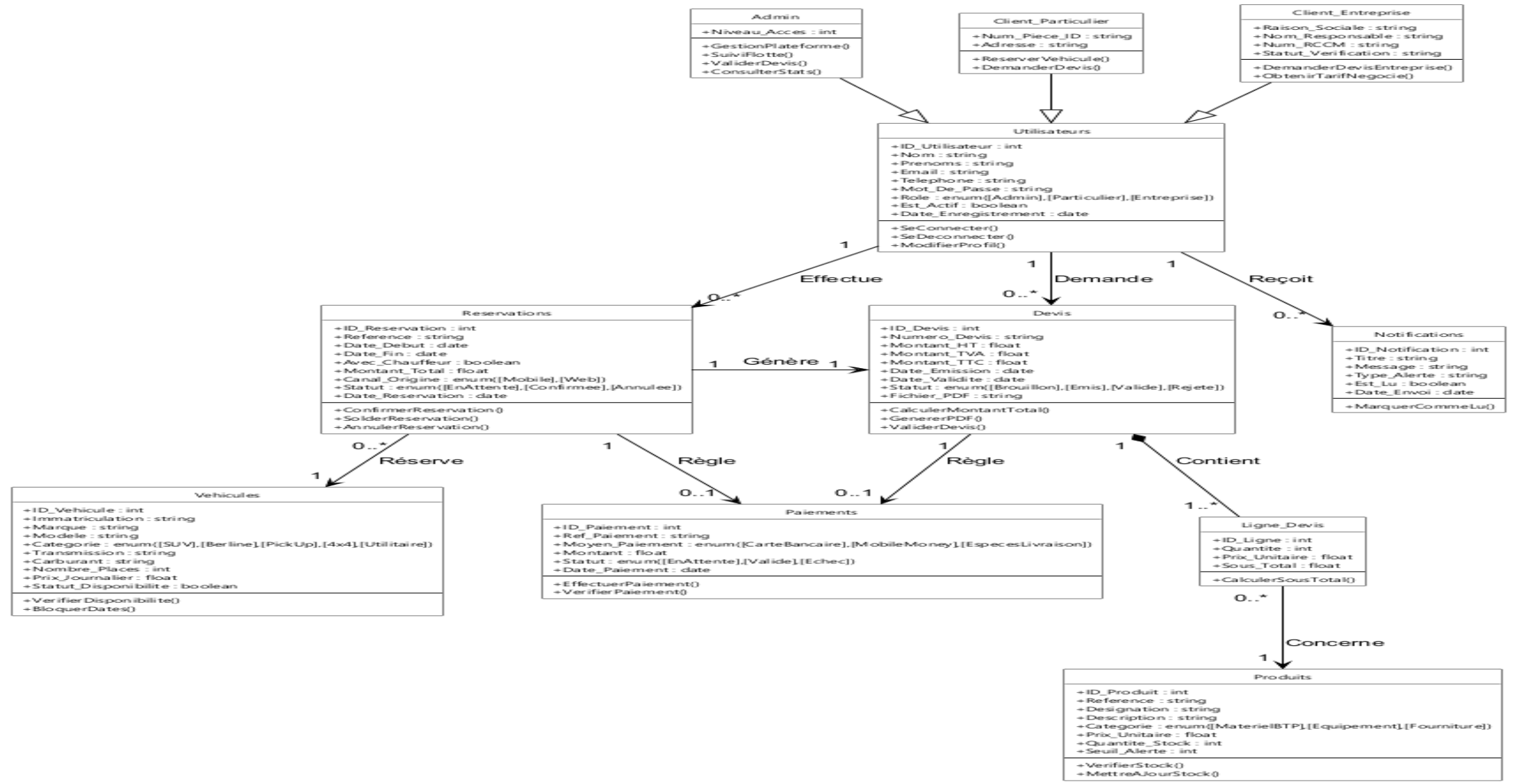
Réservation d'un véhicule



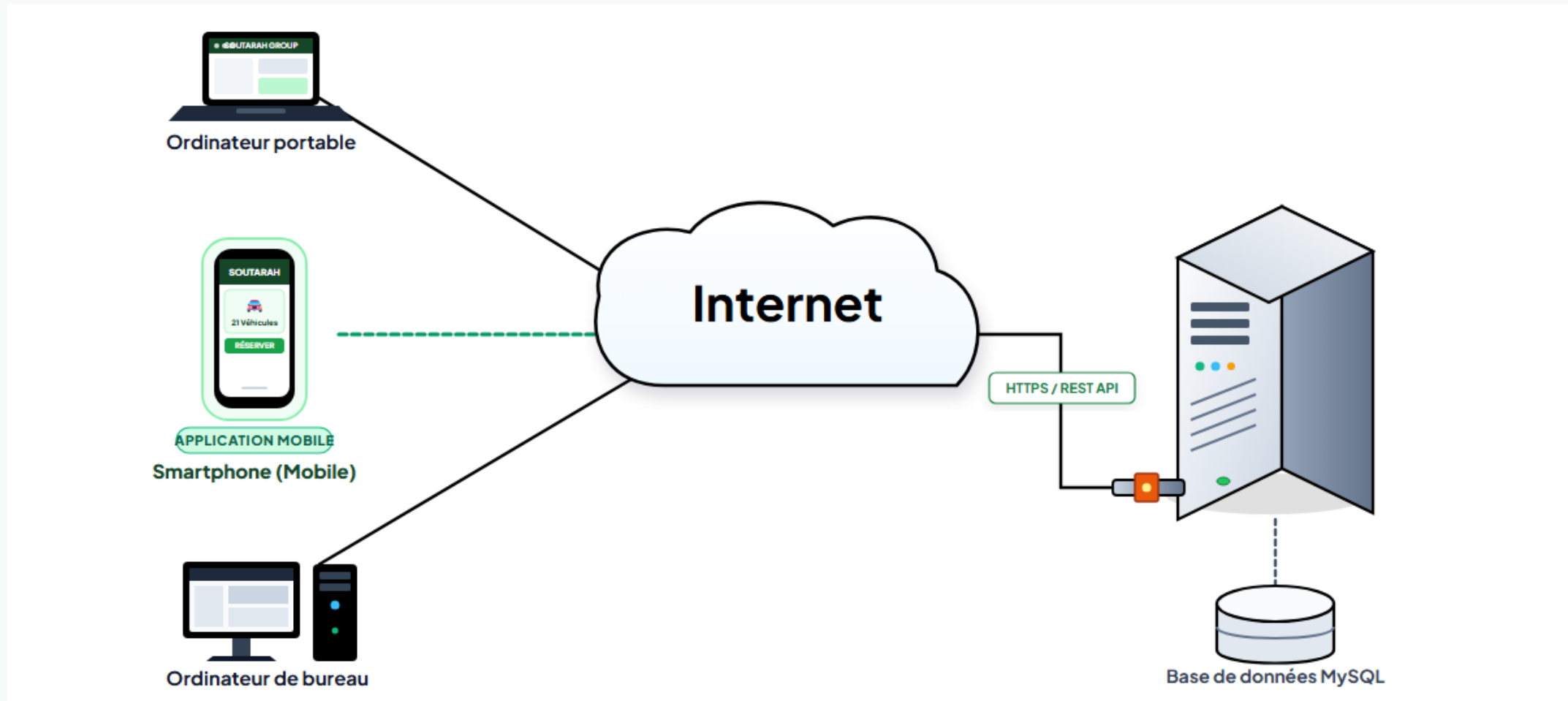
Achat produit



05 • CONCEPTION DU SYSTÈME : Diagramme de classe



Architecture générale du système



Technologie Web & Mobile

01



Environnement de développement (IDE)

Un éditeur léger et puissant, avec un excellent support JavaScript/TypeScript.

02



Maquette

Permet de concevoir des interfaces modernes et collaboratives.

03



Technologies Frontend Web

Assure une interface réactive et modulaire avec React.js et CSS.

04



Technologies Mobile

Un seul code pour Android et iOS avec React Native et Expo.

05



Backend et API

Node.js et Express.js pour une API rapide, sécurisée et scalable.

06



Notifications et messagerie

Automatise l'envoi d'e-mails et de notifications.

07



Déploiement

Héberge la plateforme avec une mise en ligne simple, fiable et performante.

Comparatif des principaux SGBD

 Critères	 MySQL	 PostgreSQL	 SQL Server	 ORACLE	 MongoDB
 Type	Relationnel, open source	Relationnel, open source	Relationnel, propriétaire	Relationnel, propriétaire	NoSQL, orienté documents
 Modèle de données	Relationnel, structuré	Relationnel, structuré	Relationnel, structuré	Relationnel, structuré	Documents flexibles
 Performance	Très bonne	Très bonne	Très bonne	Excellente	Excellente sur certains gros volumes
 Scalabilité	Bonne	Très bonne	Très bonne	Excellente	Excellente
 Coût	Gratuit	Gratuit	Payant	Payant	Gratuit / offres cloud
 Facilité d'utilisation	Élevée	Moyenne à élevée	Élevée	Plus complexe	Élevée
 Compatibilité avec l'hébergement retenu	Oui	Non (disponible sur l'offre retenue)	Non	Non	Non

2 Choix du SGBD



Après comparaison des différentes solutions, **MySQL** a été retenu comme système de gestion de base de données pour notre projet.

Pourquoi MySQL ?



Adapté aux données du projet
Gère efficacement les clients, véhicules, réservations, produits, commandes, devis.



Compatible avec l'hébergement
Seule solution proposée par SOUTARAH GROUP dans son offre d'hébergement.



Écosystème solide
Bien intégré aux technologies du projet, fiable et performant.

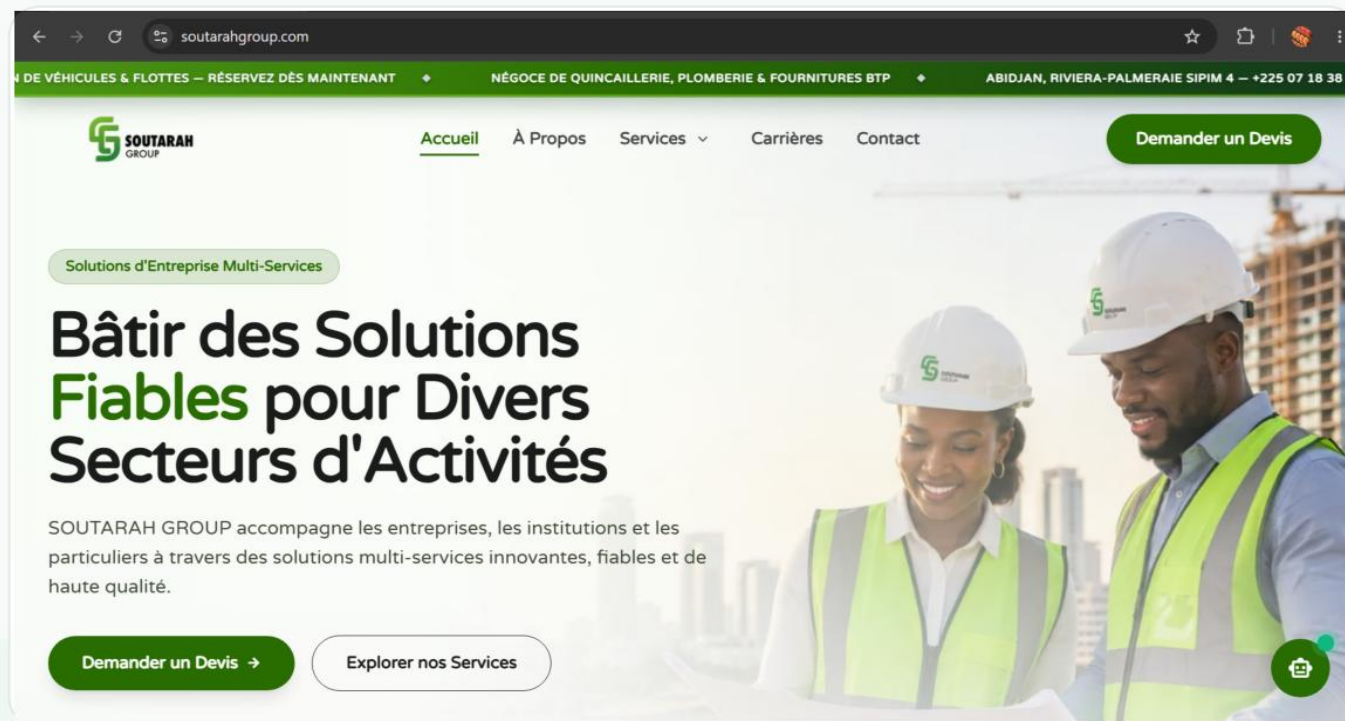


Une solution fiable, performante, accessible et adaptée à nos besoins.

Le portail Web donne une première impression claire et professionnelle

Les interfaces organisent l'offre multisectorielle tout en guidant l'utilisateur vers l'action.

Une vitrine digitale immersive pour les activités multisectorielles



INTERFACE

Navigation par pôle • Hero avec appel à l'action • cartes métiers • chat IA

POINT FORT

Catalogue, panier et connexion accessibles sans rupture de parcours.

6 PÔLES

Authentification et catalogue structurent l'accès aux services

Le parcours reste lisible, responsive et centré sur les besoins du client.

Parcours d'accès sécurisé et navigation ergonomique

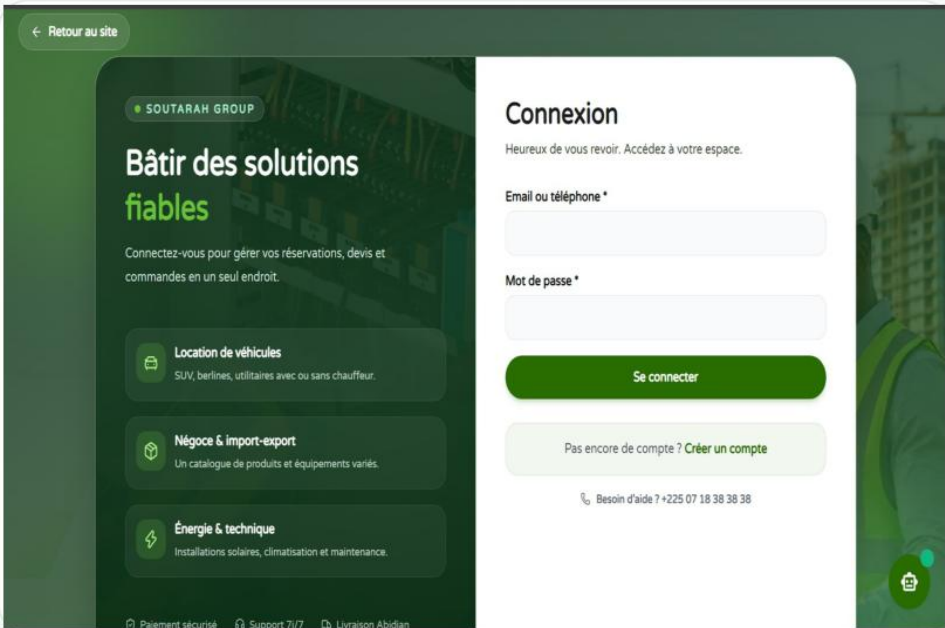


FIGURE 21

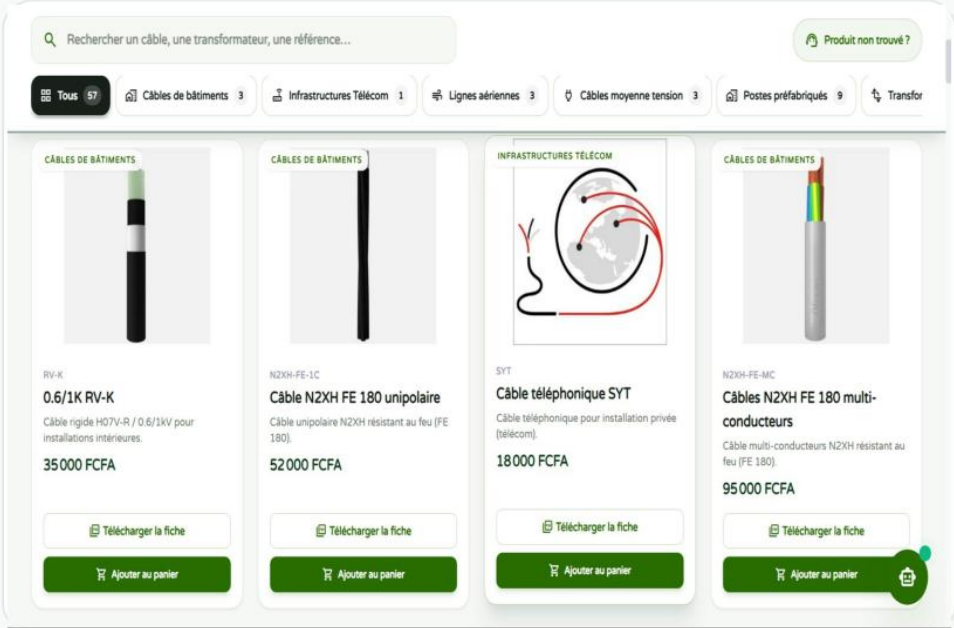


FIGURE 22

Réserver ou acheter devient une action simple et transparente

Les choix, les montants et les statuts restent visibles à chaque étape.

Calcul des tarifs et centralisation hybride des commandes

UTILITAIRES

Ford Transit

Choisissez vos dates et options de location.

10 personnes

Manuel

LOCATION DE VÉHICULE

Sélectionnez vos dates

Vos informations de compte seront utilisées automatiquement.

Date de début *

11/09/2026

Date de fin *

12/09/2026

Pays *

Côte d'Ivoire

Destination *

Abidjan

Option chauffeur professionnel

Disponible de 7h à 21h selon conditions SOUTARAH.

☐

Durée estimée

1 jour

Ajouter au panier

FIGURE 23

Mon panier

Retrouvez ici vos produits de négoce et vos réservations de location de véhicules.

Louer un véhicule

Négoce & import-export

Locations de véhicules (1)

4x4

Mitsubishi Pajero 13

Dates : Du 02/09/2026 au 03/09/2026

Durée : 1 jour

Destination : Abidjan

TOTAL LOCATION

55 000 FCFA

Retirer

Produits de négoce (1)

INFRASTRUCTURES TÉLÉCOM

Câble téléphonique SYT

Réf. SYT - 18 000 FCFA / unité

-

1

+

18 000 FCFA

Retirer

RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE

Nombre d'articles / services

2

Locations véhicules (1)

55 000 FCFA

Produits négoce (1)

18 000 FCFA

Montant HT

73 000 FCFA

TVA 18%

13 140 FCFA

TOT 2.5%

1 375 FCFA

Montant TTC

87 515 FCFA

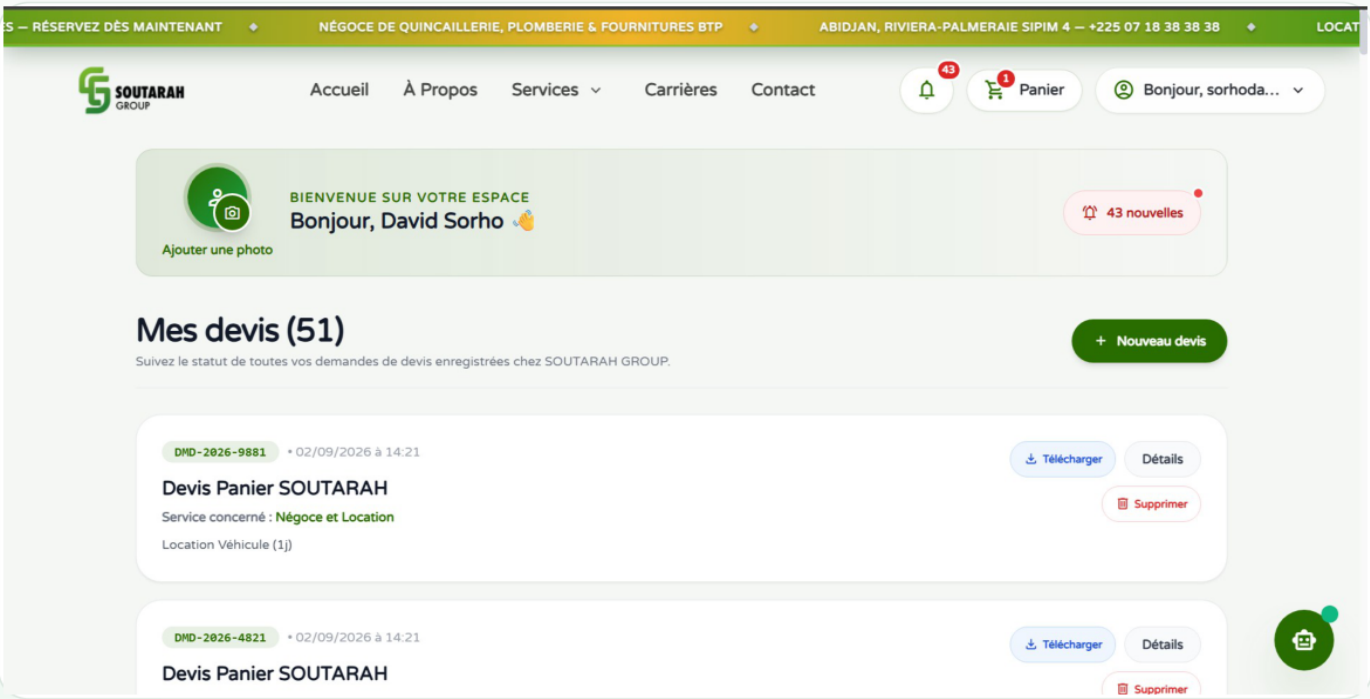
Valider

FIGURE 24

L'espace client prolonge l'expérience après la demande

Le client retrouve ses devis, ses commandes et l'historique de ses interactions.

Tableau de bord utilisateur dédié au suivi en direct des demandes et commandes



01 Expérience client

Vue consolidée • statuts visibles • téléchargement PDF • paiement et profil.

02 Statuts visibles

En attente • Lu • Validé • Clôturé.

03 PDF direct

Téléchargement du devis pro-forma officiel.

La mobilité rapproche la réservation du besoin réel

L'application mobile concentre l'essentiel du parcours sur une expérience tactile.

Expérience mobile native sous React Native & Expo dédiée à la flotte des 21 véhicules



01 ERGONOMIE TACTILE

Parcours 100% mobilité : SUV, berlines, utilitaires, pick-up 4x4.

02 FICHE IMMERSIVE

Galerie HD • statut temps réel • tarif journalier • calendrier tactile.

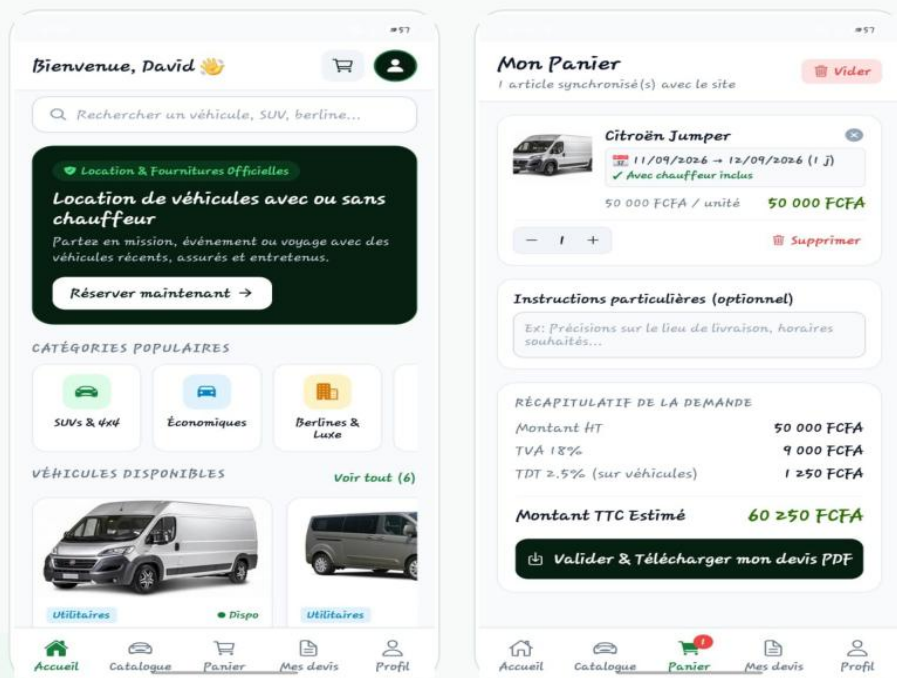
03 CALCUL DYNAMIQUE

Abidjan / Hors Abidjan / Chauffeur

Le devis reste accessible même en situation de mobilité

Le client peut vérifier, valider et consulter les informations utiles depuis son téléphone.

Validation de la réservation en mobilité et consultation autonome du devis



01 Validation & visualisation

Synthèse du véhicule, dates, chauffeur et montant total.

02 Devis PDF

Visionneuse intégrée • partage WhatsApp / e-mail • impression.

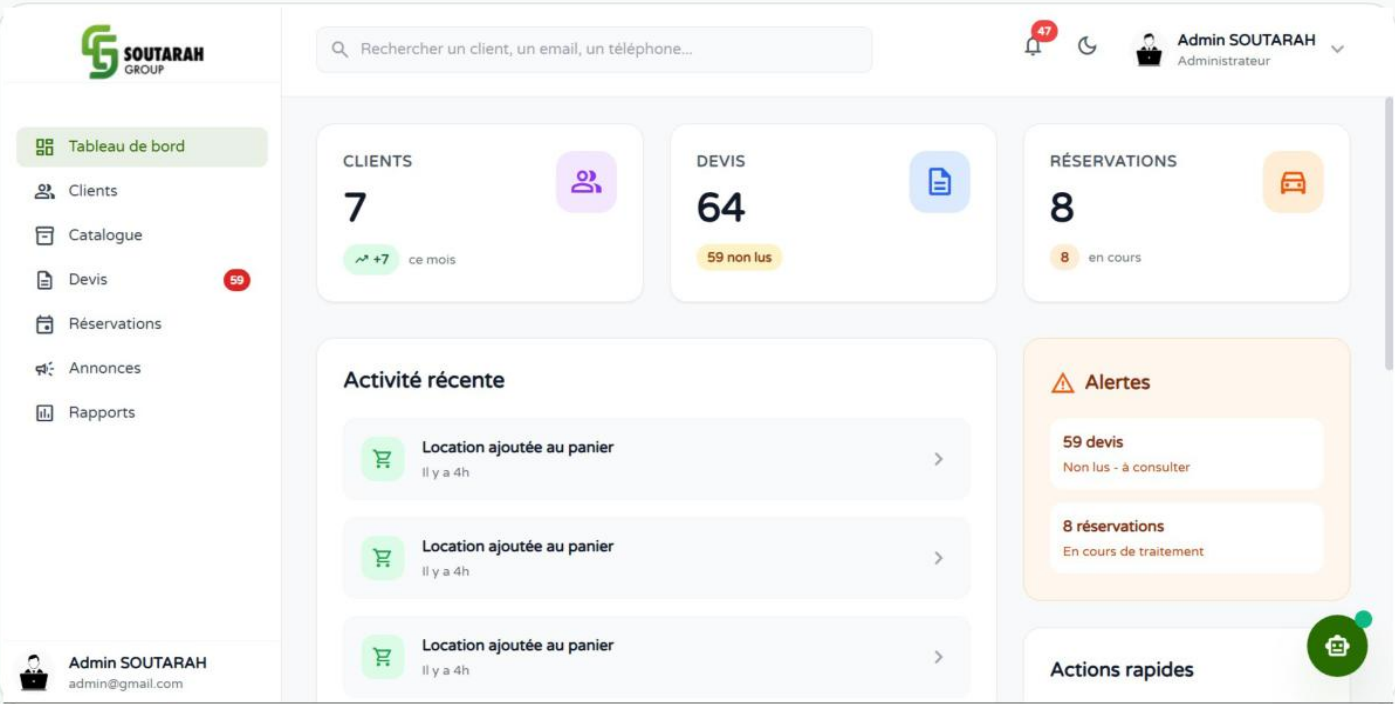
03 Connexion REST

Validation en un clic reliée à l'API.

Le back-office transforme les données en décisions

Les indicateurs donnent une lecture synthétique de l'activité et des demandes en cours.

Tour de contrôle managériale offrant une visibilité en temps réel sur l'activité



CA estimé

VISION SYNTHÉTIQUE

Devis

VOLUME & STATUTS

Réservations

ACTIVITÉ EN COURS

Clients

NOUVEAUX COMPTES

L'administration garde la maîtrise de la flotte et des devis

Les opérations clés sont regroupées dans un espace de contrôle unique.

Administration opérationnelle du parc des 21 véhicules et ordonnancement commercial

Tableau de bord

Clients

Catalogue

Devis

Réservations

Annonces

Rapports

Admin SOUTARAH

admin@gmail.com

Rechercher un client, un email, un téléphone...

47

Admin SOUTARAH

Administrateur

CATALOGUE > Location de véhicules

Ajouter un véhicule

Exporter véhicules (Excel)

Importer véhicules (Excel)

21 véhicule(s)

Rechercher un véhicule...

Catégorie Toutes

Disponibilité Tous

Réinitialiser

VÉHICULE	CATÉGORIE	CARACTÉRISTIQUES	PRIX PARTICULIER/ENTREPRISE	DISPONIBILITÉ	ACTIONS
Mitsubishi Pajero 13 4x4	4x4	7 places • Automatique	55 000 FCFA/j	• Disponible	
Toyota Rush 4x4	4x4	7 places • Automatique	50 000 FCFA/j	• Disponible	
Toyota Highlander 4x4	4x4	7 places • Automatique	55 000 FCFA/j	• Disponible	
Volvo 9700 Autocar	Autocar	55 places • Manuel	220 000 FCFA/j	• Disponible	
Renault Duster		5 places •			

01 Flotte

Ajout • modification • tarif journalier • statut.

02 Agenda

Vision panoramique des plannings de sortie.

03 Devis

Ouverture rapide et prise en compte opérationnelle.

Trois briques renforcent la qualité du service

IA, notifications et génération documentaire prolongent la plateforme au-delà du simple CRUD.

Assistant IA

Orientation client 24/7 et réponses contextualisées.

Brevo

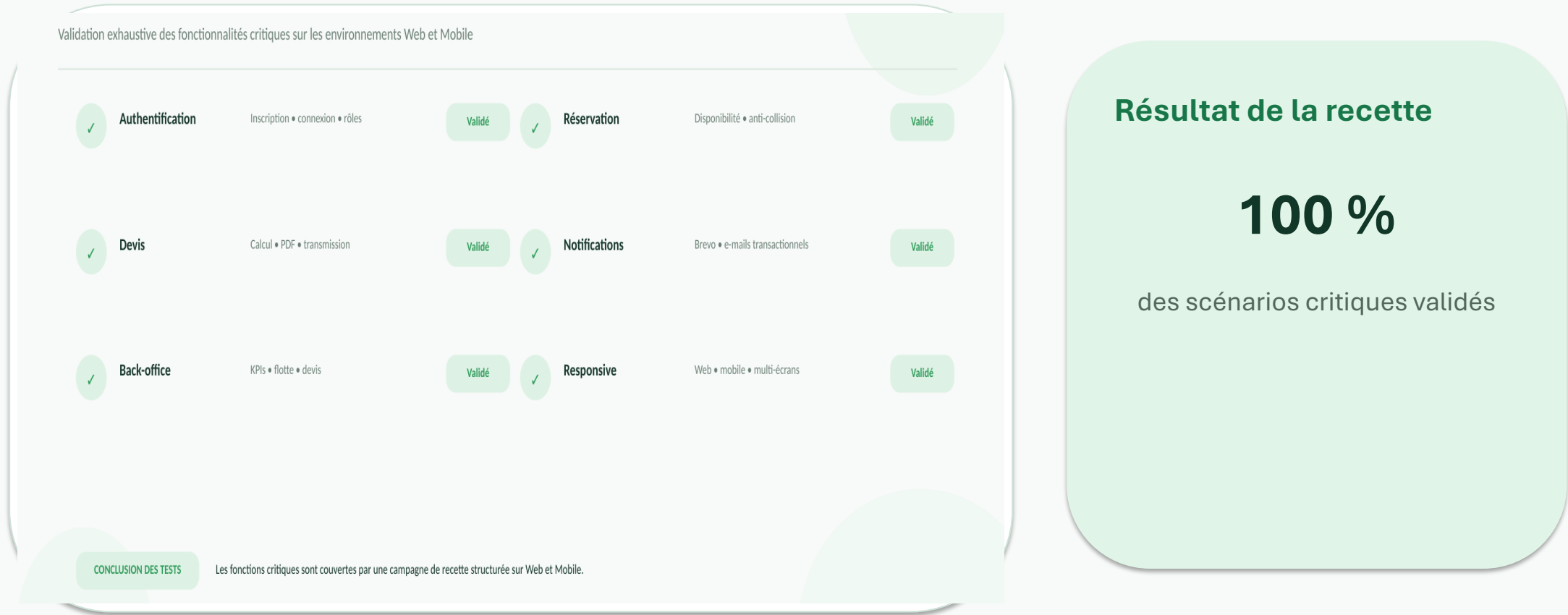
Notifications transactionnelles après chaque action clé.

PDFKit

Devis pro-forma structurés avec calculs HT / TVA / TTC.

La recette fonctionnelle sécurise les parcours critiques

Les scénarios couvrent l’authentification, la réservation, le paiement, les notifications et l’administration.



Le système apporte des gains visibles sur l'ensemble du parcours

La valeur créée est à la fois opérationnelle, commerciale et expérientielle.

100 %

Fiabilité des réservations

21

Véhicules gérés

24/7

Disponibilité de l'assistant IA

Une plateforme unifiée réduit les ruptures de parcours et améliore la capacité de pilotage.

Un investissement maîtrisé pour une solution évolutive

L'usage de technologies open source réduit le coût d'entrée et facilite la montée en puissance.

Coûts maîtrisés grâce aux technologies Open Source et rentabilité dès le premier trimestre

290 000 FCFA

BUDGET ANNUEL ESTIMATIF

0 FCFA

LICENCES LOGICIELLES

2

LOCATIONS POUR AMORTIR

Nom de domaine & SSL

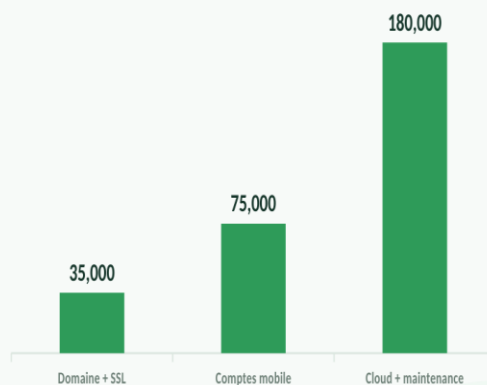
35 000 FCFA

Comptes développeurs mobiles

75 000 FCFA

Maintenance préventive & Cloud

180 000 FCFA



LECTURE ROI

Le budget annuel de 290 000 FCFA est annoncé comme amorti dès les deux premières locations générées en ligne ; le gain de temps libère la capacité commerciale.

Lecture financière

- Budget annuel estimatif : 290 000 FCFA
- Rentabilisation visée dès le premier trimestre
- Coûts contenus grâce à l'open source

La première version pose une base solide pour la suite

Les prochaines évolutions prolongent la digitalisation vers la performance et la fidélisation.

01

Court terme

Monétique mobile et suivi renforcé des paiements

02

Moyen terme

Notifications avancées et reporting métier

03

Long terme

Scalabilité, automatisation et nouveaux services

Valeurs S.A.P.E et pôles d'activités

Un socle éthique associé à une offre multisectorielle complète.

Un socle éthique associé à une offre multisectorielle complète



01

Location de véhicules

Flotte de 21 véhicules (SUV, Berlines, 4x4, Utilitaires) avec option chauffeur.



03

Prestations techniques

Installations électriques, maintenance industrielle, réseaux et travaux BTP.



05

Agropastorale

Production agricole durable, intrants et élevage à haute valeur ajoutée.



02

Négoce & import-export

Approvisionnement et distribution d'équipements industriels et consommables.



04

Énergies renouvelables

Solutions solaires photovoltaïques et optimisation de l'efficacité énergétique.



06

Immobilier

Gestion locative, vente et valorisation de biens immobiliers professionnels.

S.A.P.E

Solution pérenne & innovante • Adaptabilité opérationnelle • Priorité client absolue • Efficacité du personnel

Étude de l'existant

Outils et méthodes traditionnels avant l'informatisation.

Outils et méthodes traditionnels en place avant l'informatisation

CANAL	PROCÉDÉ	USAGE	LIMITATION PRINCIPALE
Cahier de demandes	Registre papier manuscrit à l'accueil	Réception physique	Risque d'omission et perte de feuilles
Téléphone & WhatsApp	Échanges directs non centralisés	Prise d'information et devis	Données éparpillées sur les téléphones du personnel
Messagerie Email	Boîte mail générique sans ticket de suivi	Envoi / réception de devis	Retards de lecture et aucun statut
Fichiers Excel	Tableurs individuels	Gestion administrative	Versions conflictuelles, non partagé
Site vitrine statique	Page web sans base dynamique	Présentation externe	Aucune interaction, pas de réservation

DIAGNOSTIC

Des canaux utiles mais fragmentés : l'information circule, sans système centralisé de suivi.

Limites de l'existant

Lenteur, manque de traçabilité et dispersion des canaux.

Les limites opérationnelles visibles dans l'existant

45 min

Lenteur administrative

Délai de traitement d'un devis, lié à l'édition manuelle sur tableur.

1

0

Absence d'espace client

Pas de visibilité autonome sur l'état d'une demande ou d'un devis.

2

21

Risque de double réservation

Conflits d'attribution sur la flotte sans agenda partagé en temps réel.

3

—

Absence de traçabilité

Pas de métriques financières consolidées pour piloter l'activité.

4

ENJEU

Passer d'une gestion dispersée à une chaîne numérique mesurable, synchronisée et traçable.

Chronogramme prévisionnel des tâches

Les sept étapes majeures du projet.

Découpage des 7 étapes majeures — 03 août → 03 octobre 2026

2

2 MOIS



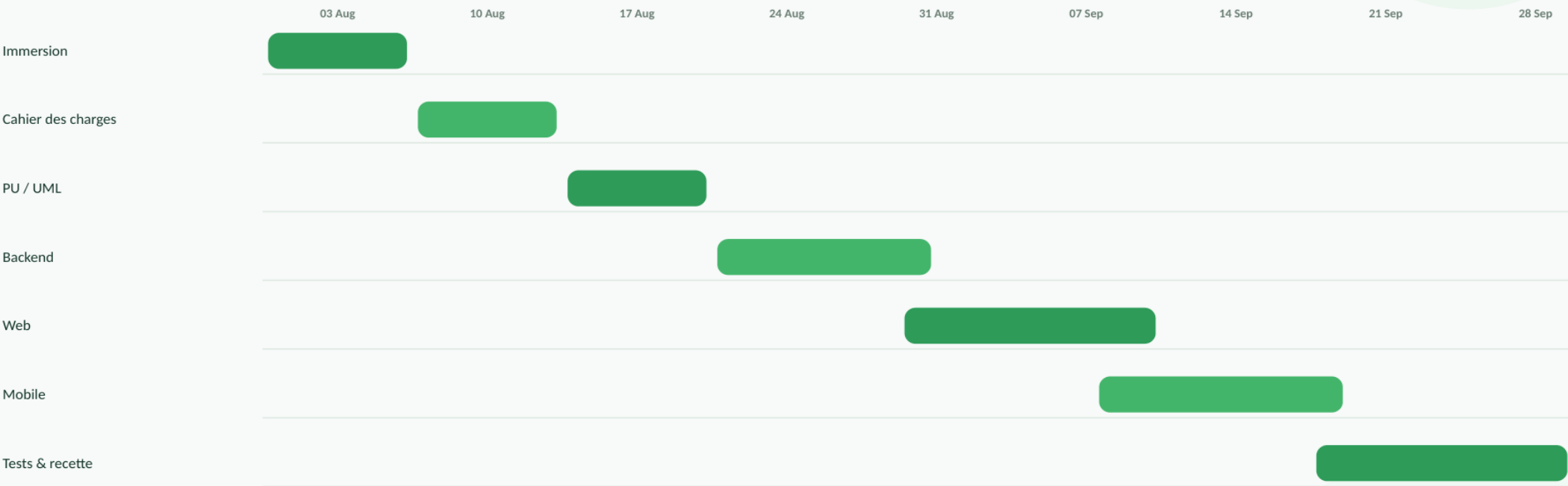
LIVRABLE

Rapport de stage validé +
PV de recette fonctionnelle

Diagramme de Gantt du projet

Ordonnancement logique et respect des jalons.

Ordonnancement logique et respect des jalons de développement



LECTURE

Le backend est stabilisé avant le branchement des interfaces Web et Mobile ; la recette s'étend sur les 12 derniers jours.

Présentation de la méthode MERISE

Une démarche cartésienne, séquentielle et structurée.

Une démarche cartésienne, séquentielle et structurée

1

PHILOSOPHIE & CYCLE

Méthode française de référence née dans les années 1970.
Approche en cycle de vie linéaire et séparation stricte
Données / Traitements.

2

NIVEAUX D'ABSTRACTION

Conceptuel : MCD / MCT • Organisationnel : MLD / MOT •
Opérationnel : MPD / ULT.

3

FORCES & LIMITES

Robustesse pour les bases relationnelles SQL, mais rigidité
face aux changements et rupture avec la programmation
orientée objet moderne.

Données → Traitements

Processus Unifié et UML

Un cadre itératif, incrémental et standardisé.

Cadre itératif, incrémental et standardisé pour le génie logiciel

01

PROCESSUS UNIFIÉ (PU)

Piloté par les cas d'utilisation • centré sur l'architecture • itératif & incrémental • 4 phases : cadrage, élaboration, construction, transition.

02

LANGAGE UML 2.5

Vue fonctionnelle : cas d'utilisation • comportement : activité & séquence • statique : diagramme de classes.

03

VALEUR AJOUTÉE

Continuité conceptuelle avec React / Node.js / Sequelize • adaptation rapide aux retours utilisateurs • documentation partagée métier / technique.

CADRAGE → ÉLABORATION → CONSTRUCTION → TRANSITION

MERISE vs Processus Unifié / UML

Comparaison des approches sur les critères étudiés.

Comparaison des approches sur les critères étudiés

CRITÈRES	MERISE	PROCESSUS UNIFIÉ & UML
Approche conceptuelle	Séquentielle	Orientée objet, itérative
Modélisation des données	MCD / MLD	Diagramme de classes
Modélisation des traitements	MCT / MOT	Cas d'utilisation, séquence, activité
Adaptation Web & Mobile	Rigide	Adéquation avec React, Node.js, REST
Évolution & agilité	Reprise lourde	Itérations courtes
UTILISATION DANS LE PROJET		
MERISE → consolidation relationnelle • PU/UML → ingénierie globale de la solution		

Pourquoi le Processus Unifié / UML ?

Une démarche alignée sur l'agilité et la robustesse.

Une démarche alignée sur les impératifs d'agilité et de robustesse

01

Synergie orientée objet

La modélisation UML s'accorde naturellement avec les composants React, la logique modulaire d'Express et les modèles objet de Sequelize.

02

Démarche itérative rapide

Dans un stage de deux mois, l'approche incrémentale a permis de livrer et tester des modules fonctionnels : Auth, Catalogue, Réservations, Devis.

03

Centrée cas d'utilisation

Chaque cas d'utilisation — réserver, demander un devis, payer — guide directement les interfaces et routes API.

04

Compréhension partagée

Les diagrammes UML facilitent la validation des flux avec l'équipe dirigeante de SOUTARAH GROUP.

Besoins fonctionnels

Exigences métiers déployées sur le Web et le Mobile.

Les exigences métiers déployées sur le Web et le Mobile

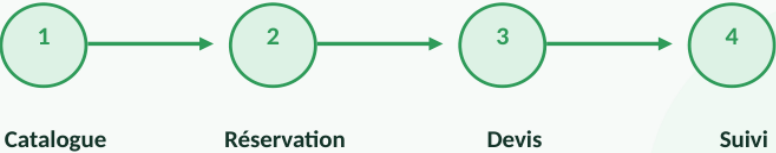
CÔTÉ CLIENT

- Consultation interactive des 6 pôles
- Réservation multicritère des véhicules
- Panier hybride véhicules + négoce
- Devis PDF officiel
- Espace personnel & statuts

CÔTÉ ADMIN

- Dashboard dynamique & KPIs
- Gestion des 21 véhicules
- Catalogue négoce & tarifs
- Traitement des devis
- Relation client & historique

PARCOURS FONCTIONNEL



Besoins non fonctionnels et contraintes

Qualité, sécurité, robustesse et expérience utilisateur.

Qualité, sécurité, robustesse et expérience utilisateur

01

Sécurité applicative

JWT avec expiration • Bcrypt • rôles CLIENT / ADMIN

02

Fiabilité & conflits

Anti-double réservation • transactions ACID • verrouillage des pages

03

Performance & scalabilité

API REST optimisée • réponses standard < 200 ms • requêtes simultanées

04

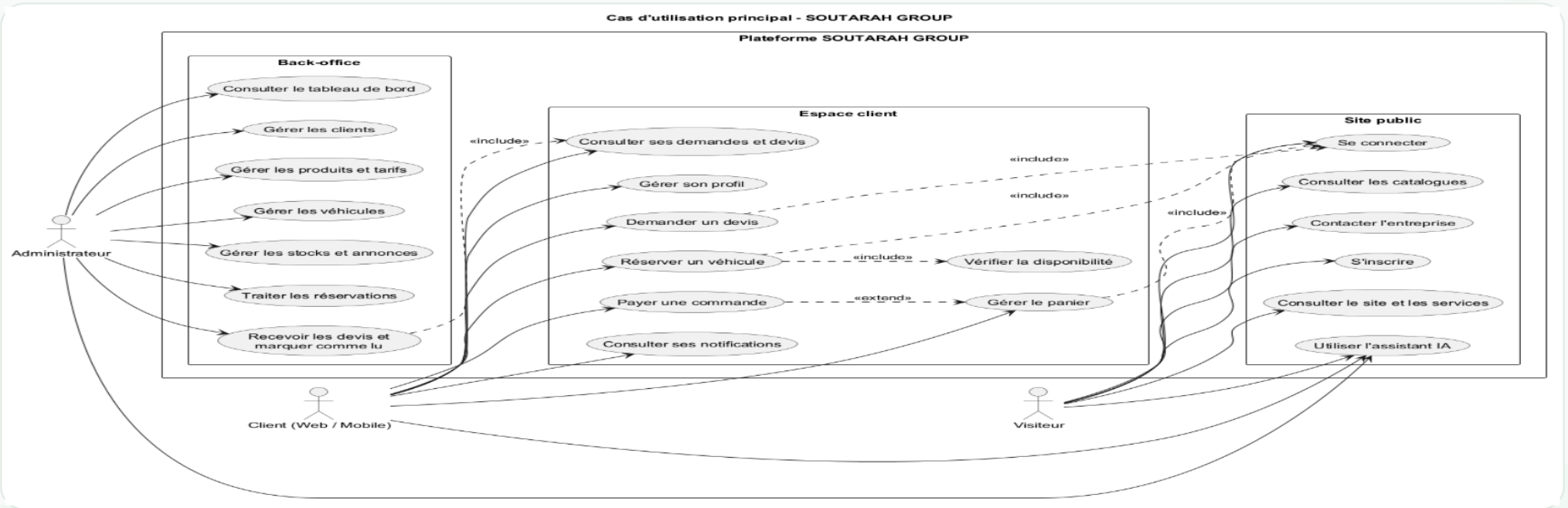
Ergonomie & normes

Responsive • dates françaises • FCFA • TVA 18 % • TDT 2,5 %

Diagramme global des cas d'utilisation

Cartographie des fonctionnalités selon les profils.

Cartographie des fonctionnalités selon les profils d'acteurs



SYNTHÈSE

Visiteur : découverte & inscription • Client : réservation, devis, paiement, suivi • Admin : pilotage & traitement

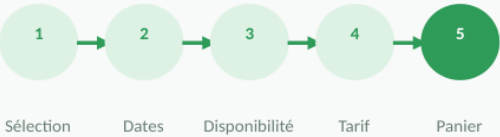
Trois cas d'utilisation majeurs

Scénarios nominaux des fonctionnalités critiques.

Scénarios nominaux des fonctionnalités critiques

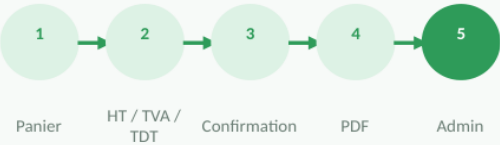
UC1

Réserver un véhicule



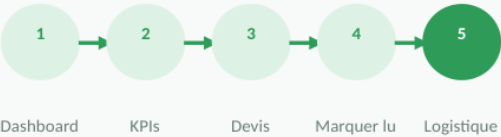
UC2

Demander un devis



UC3

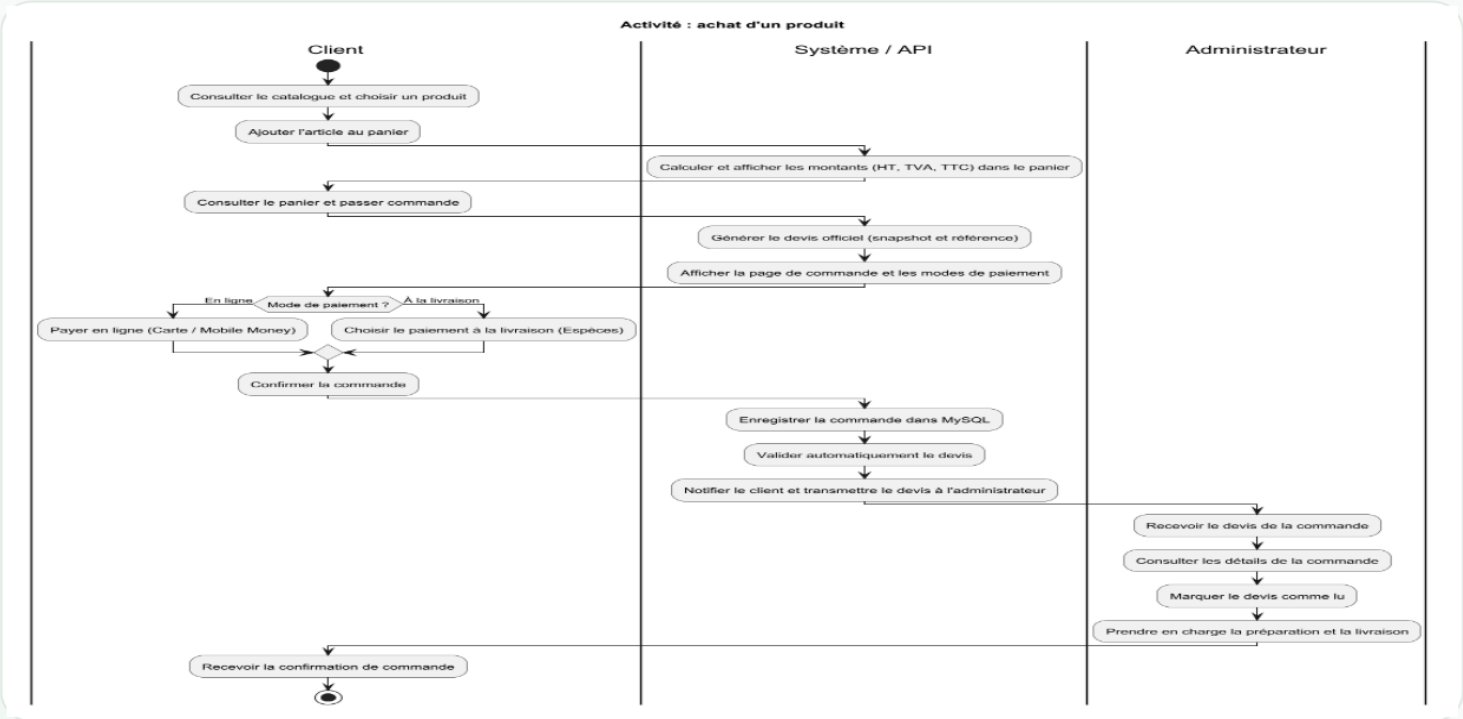
Superviser l'activité



Processus d'achat de produits et panier

Catalogue → panier → taxes → règlement → commande.

Catalogue → panier → taxes → règlement → commande



LECTURE

Mécanisme de commande directe du matériel de négoce et transparence des calculs HT / TVA / TTC.

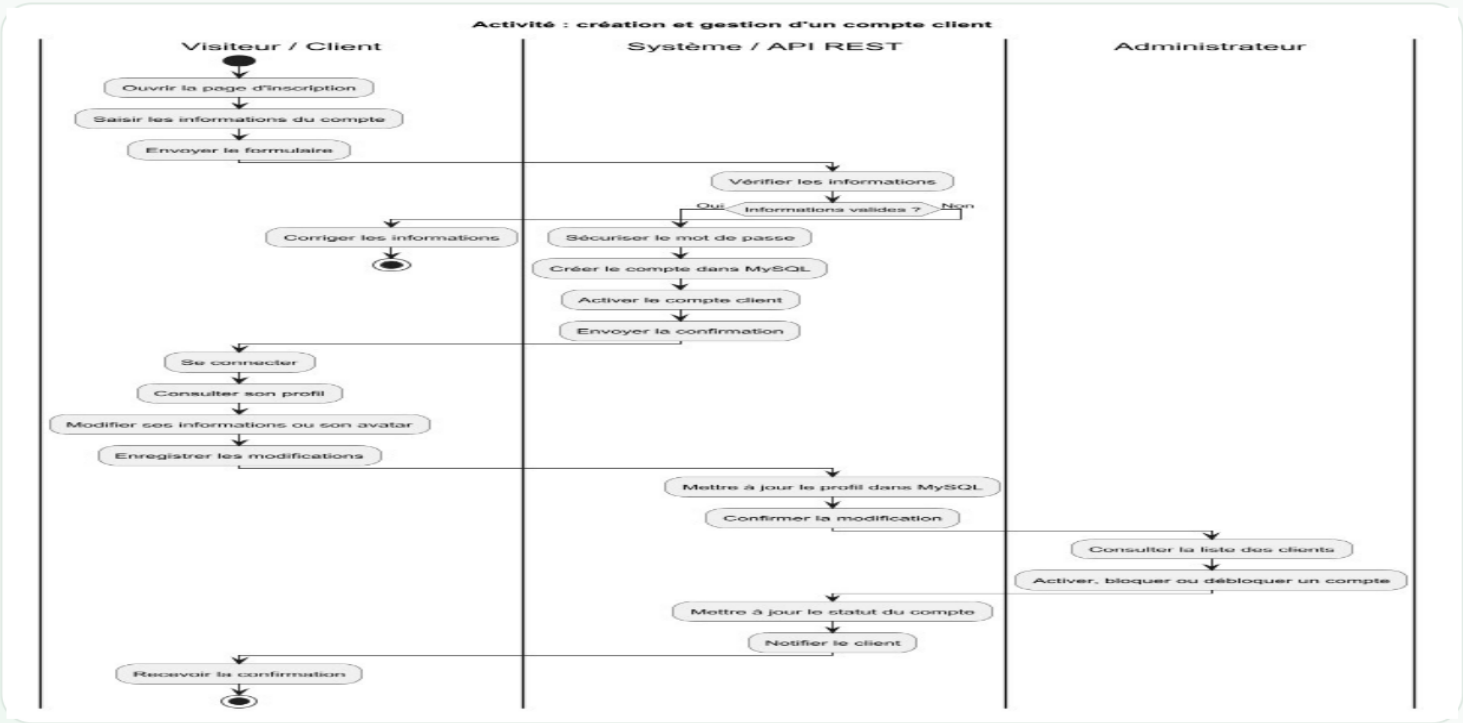
PRINCIPE

Le diagramme transforme une règle métier en séquence lisible et vérifiable.

Création et gestion du compte client

Inscription → contrôles → Bcrypt → Brevo → session JWT.

Inscription → contrôles → Bcrypt → Brevo → session JWT



LECTURE

Enrôlement sécurisé, contrôle d'unicité, hachage et confirmation par e-mail.

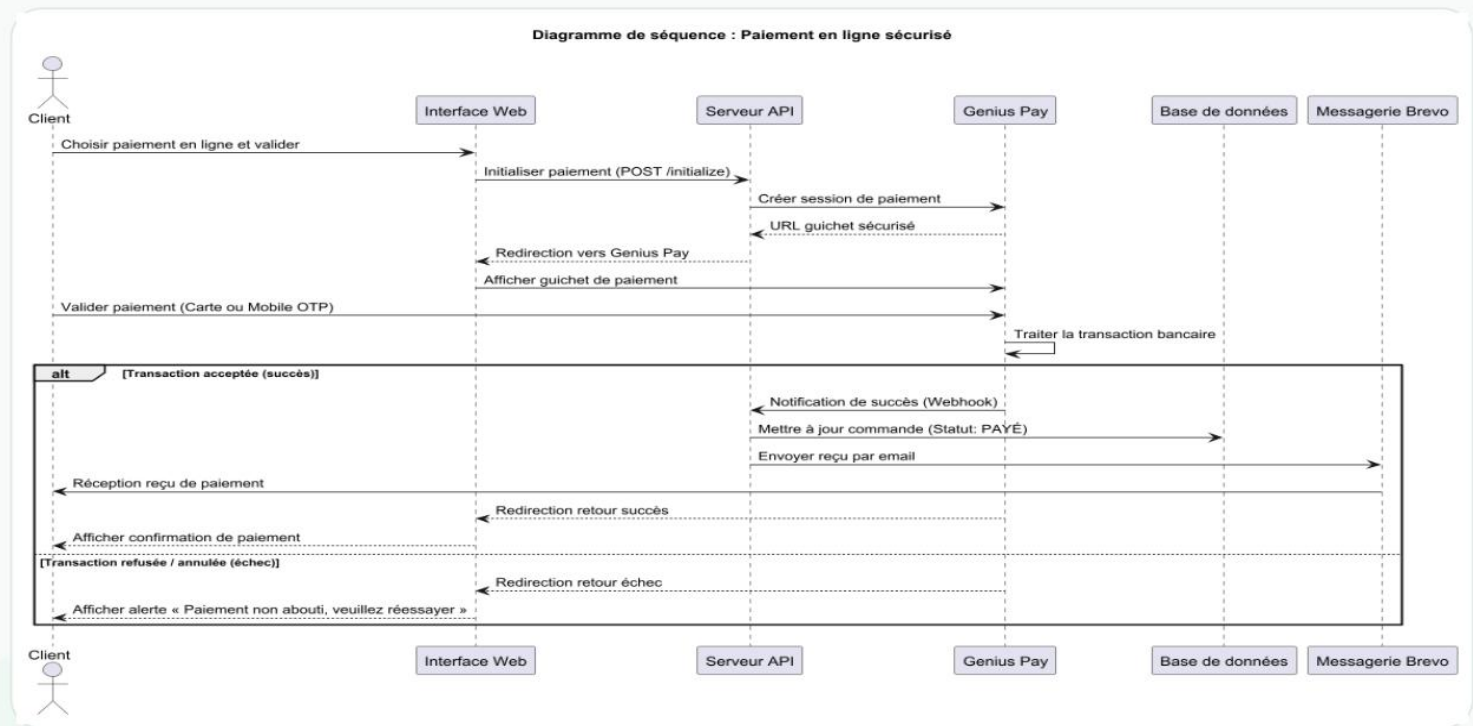
PRINCIPE

Le diagramme transforme une règle métier en séquence lisible et vérifiable.

Paieement en ligne via Genius Pay

Panier → passerelle → Mobile Money / carte → webhook.

Panier → passerelle → Mobile Money / carte → webhook



LECTURE

Création d'une session chiffrée, paiement multi-opérateurs puis confirmation par webhook.

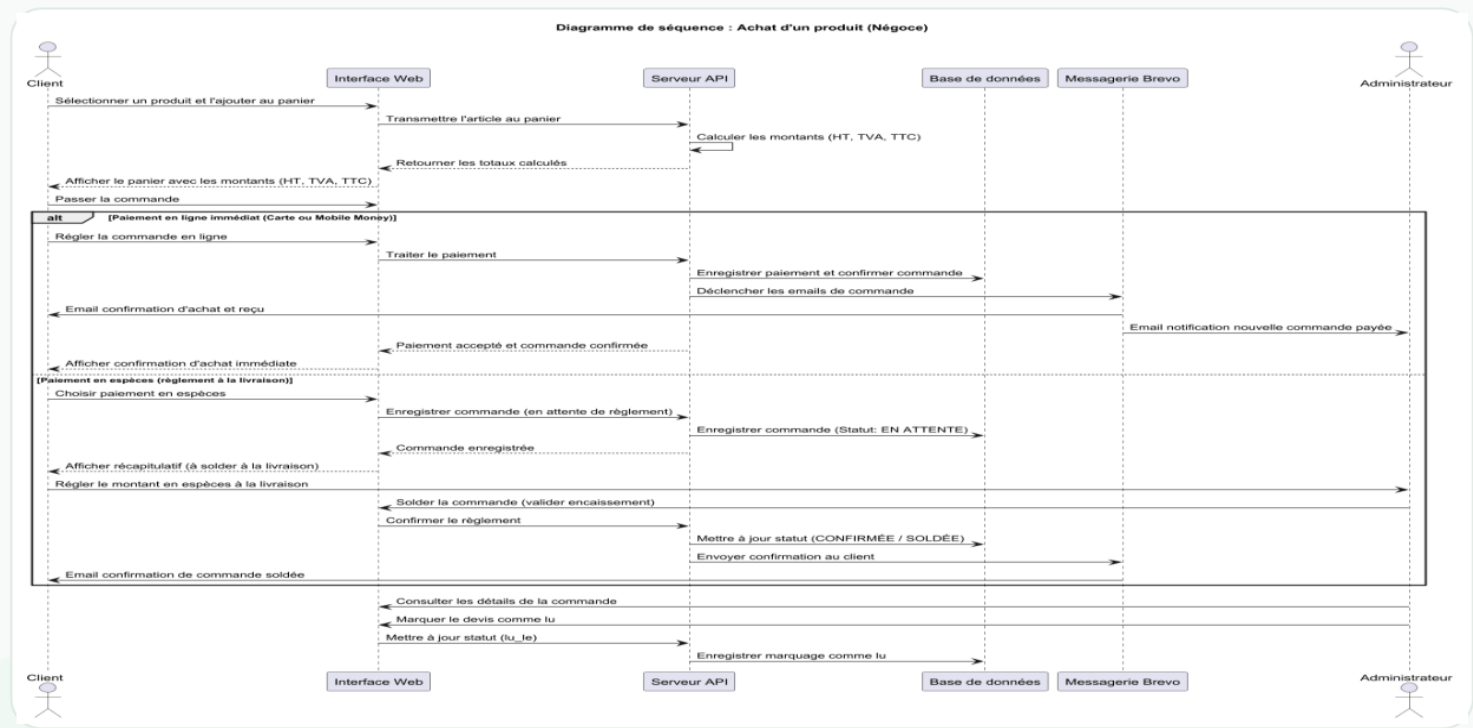
PRINCIPE

Le diagramme transforme une règle métier en séquence lisible et vérifiable.

Processus d'achat produit et traitement commercial

Commande → persistance → validation → logistique.

Commande → persistance → validation → logistique



LECTURE

Enregistrement des lignes de commande, validation du devis et ordonnancement logistique.

PRINCIPE

Le diagramme transforme une règle métier en séquence lisible et vérifiable.

Comparatif des principaux SGBD

Choix de MySQL à partir des critères étudiés.

Choix de MySQL à partir des critères étudiés

SGBD	TYPE	LICENCE	FACILITÉ	HÉBERGEMENT
MySQL	Relationnel	Gratuit	Élevée	Compatible
PostgreSQL	Relationnel	Gratuit	Moy.-élevée	Non disponible
SQL Server	Relationnel	Payant	Élevée	Non supporté
Oracle	Relationnel	Payant	Complexe	Non supporté
MongoDB	NoSQL	Gratuit / Cloud	Élevée	Non supporté

CHOIX RETENU

MySQL • relationnel structuré • transactions ACID • compatibilité avec l'hébergement souscrit.

Le projet convertit une complexité métier en expérience numérique

SOUTARAH GROUP dispose désormais d'un socle cohérent pour centraliser, servir et piloter.

**Une plateforme
plus claire, plus rapide, plus maîtrisable.**

Merci pour votre attention.

ÉCHANGES

Merci pour votre attention

Questions • remarques • discussion

DAVID SORHO • ESI / INP-HB • SOUTARAH GROUP